Dione Brasil Rodrigues
Leandro Deon
Alexandre Charlico do Santos

Sliding Game

CAXIAS DO SUL, 16, NOVEMBRO DE 2025

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do jogo Slide Puzzle, criado como projeto final da disciplina de Algoritmos e Programação II. A escolha do tema se deu por ser um jogo simples de entender, divertido e que permite aplicar praticamente todos os conteúdos aprendidos durante o semestre. O projeto foi desenvolvido em grupo e dividido em módulos, permitindo que cada integrante contribuísse com partes específicas do programa. O jogo utiliza funções, matrizes, manipulação de arquivos, validação de entradas e lógica de movimentação, reforçando a prática dos conceitos estudados. O sistema também conta com embaralhamento, verificação de vitória e um ranking salvo em arquivo externo. A proposta deste trabalho é mostrar como a programação modular, a organização das funções e a colaboração entre os integrantes contribuíram para a construção de um jogo funcional e bem estruturado.

Palavras-chave

Slide Puzzle. Jogo. Programação em C. Matrizes. Modularização.

1 INTRODUÇÃO

A escolha de desenvolver o Slide Puzzle surgiu pelo fato de ser um jogo divertido, fácil de entender e que, apesar da simplicidade, permite aplicar praticamente todos os conteúdos estudados ao longo do curso. A estrutura do jogo exige o uso de funções, matrizes, manipulação de arquivos, validação de entradas e lógica de movimentação — elementos essenciais para consolidar o aprendizado em programação.

Por ser um projeto em grupo, o Slide Puzzle também facilitou a divisão modular das tarefas. Cada integrante ficou responsável por implementar métodos previamente definidos em conversa, o que tornou o processo mais organizado e permitiu que todos contribuíssem de forma equilibrada. Após a conclusão das partes individuais, reunimos todos os módulos e realizamos ajustes finais, corrigindo pequenos bugs e garantindo que o sistema funcionasse de maneira integrada e coerente.

Essa abordagem colaborativa e modular não apenas agilizou o desenvolvimento, como também promoveu uma compreensão mais profunda da importância de estruturar bem o código e de trabalhar em equipe.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral do trabalho é desenvolver um jogo funcional que utilize os principais conteúdos da disciplina.

Objetivos específicos:
- Implementar o Slide Puzzle utilizando matrizes;
- Aplicar modularização;
- Permitir interação com o usuário;
- Registrar pontuações em arquivo.

3 MATERIAL E MÉTODOS

A seguir estão descritos os módulos que compõem o programa conforme desenvolvido no projeto:

Main

menu(): Responsável por apresentar ao jogador as principais opções do Slide Puzzle e controlar o fluxo inicial da aplicação. Ele exibe as escolhas disponíveis — iniciar uma partida, consultar o ranking ou encerrar o jogo — e garante que apenas comandos válidos sejam aceitos. Após receber a seleção do usuário, a função direciona o programa para o módulo correspondente, permitindo o início do jogo, a visualização das pontuações ou o encerramento seguro da execução. Esse módulo assegura uma navegação clara e organizada, funcionando como o ponto central de interação e mantendo a experiência contínua e intuitiva para o jogador.

carregar_user(): Que realiza a leitura dos dados armazenados no arquivo de cadastro. Esse método lê nomes e pontuações e armazena essas informações em um vetor de usuários, permitindo que outras partes do sistema possam acessar esses valores. Caso o arquivo não esteja disponível, o método informa o erro, evitando falhas silenciosas no programa.

ranking(): Organiza e exibe as pontuações registradas. Ele utiliza os dados carregados previamente, ordena os jogadores de forma decrescente com base em suas pontuações e imprime os resultados na tela. Esse módulo é importante para criar a sensação de progresso no jogo e registrar o desempenho do jogador, ainda que de maneira simples.

Módulos de impressão

iniciar_tabuleiro(): Essa função é responsável por montar o tabuleiro inicial do Slide Puzzle. Ela preenche a matriz com valores sequenciais e reserva a última posição para o espaço vazio, criando a configuração-padrão que será usada como referência para a verificação de vitória. Assim, garante que o jogo sempre comece a partir de um estado válido e organizado.

imprimir_tabuleiro():Esse módulo cuida da exibição visual do tabuleiro. Ele organiza a matriz com bordas, divisórias e espaçamentos que facilitam a leitura e tornam o layout mais claro para o jogador. A formatação contribui para uma melhor compreensão espacial dos movimentos realizados durante o jogo.

imprimir_movimento():A função imprime na tela o movimento executado pelo usuário e mostra imediatamente o novo estado da matriz. Ela ajuda o jogador a acompanhar a evolução do tabuleiro após cada comando, oferecendo feedback visual contínuo e melhorando a experiência de uso.

Módulos de jogabilidade

embaralhar_tabuleiro(): O embaralhamento ocorre por meio da execução repetida de movimentos aleatórios válidos. Em vez de trocar peças diretamente, o sistema simula jogadas reais, assegurando que o tabuleiro permaneça solucionável. Esse módulo adiciona variedade e aumenta o desafio, pois cada partida resulta em uma configuração distinta.

dimensoes(): É responsável por solicitar ao jogador o tamanho do tabuleiro que será utilizado na partida. Essa função orienta o usuário sobre os limites permitidos, recebe o valor digitado e confirma a criação do tabuleiro, funcionando como a preparação imediata para o início do jogo.

Mover(): Esse módulo interpreta o comando digitado pelo usuário e tenta realizar o movimento correspondente dentro do tabuleiro. Ele localiza o espaço vazio, calcula a nova posição e verifica se a jogada é válida. Caso seja possível, a função troca as posições e atualiza o tabuleiro, permitindo ao jogador interagir efetivamente com o puzzle.

verificar_vitoria(): A verificação de vitória consiste em comparar o estado atual da matriz com a ordem crescente ideal. A função percorre o tabuleiro e identifica se todos os valores estão organizados corretamente, retornando sucesso quando o jogador atinge a configuração final. Esse módulo determina, de forma objetiva, o encerramento da partida.

salvar_pontuacao(): Esse módulo registra ou atualiza a pontuação dos jogadores. Ele verifica se o usuário já possui um histórico salvo e substitui a pontuação anterior apenas se a nova for maior. Por fim, regrava todos os dados no arquivo externo, garantindo a persistência das informações e o funcionamento do ranking.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O programa funcionou corretamente para diferentes tamanhos de tabuleiro. O embaralhamento garantiu partidas variadas e o ranking registrou o desempenho dos jogadores conforme esperado. A divisão de tarefas permitiu que cada módulo fosse desenvolvido separadamente e integrado sem erros, mantendo a execução consistente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Slide Puzzle permitiu aplicar na prática os principais conceitos estudados ao longo da disciplina, reforçando o entendimento sobre modularização, manipulação de matrizes, leitura e gravação de arquivos e interação com o usuário. A divisão de tarefas entre os integrantes contribuiu para um processo de trabalho mais organizado e colaborativo, possibilitando que cada módulo fosse construído de forma independente e integrado com eficiência na versão final do projeto. Como resultado, obtivemos um sistema funcional, estruturado e fiel aos objetivos propostos, demonstrando a importância da programação modular e do trabalho em equipe para alcançar soluções completas e bem desenvolvidas.

REFERÊNCIAS

Curso “C: Avançando na linguagem” – Professor Maurício Aniche. Conteúdo utilizado como base para aprofundamento em conceitos avançados da linguagem C, incluindo estruturas de dados, ponteiros, modularização e boas práticas de desenvolvimento.

Aulas de Algoritmos II – Professora Neiva Larisane Kuyven. Materiais e explicações fornecidos durante a disciplina contribuíram para o desenvolvimento lógico, compreensão de estruturas algorítmicas e organização do código no projeto.

Assistente de IA – ChatGPT (OpenAI). Utilizado como apoio complementar para formatação de texto, esclarecimento de dúvidas pontuais de sintaxe e auxílio na organização e melhoria do código, sem substituir o aprendizado ou implementação própria.

Orientadora: Prof. Neiva Larisane Kuyven

CAXIAS DO SUL

2025